Módulo de manejo de stock y precios

Nos han solicitado el diseño y desarrollo de un módulo que se encarga de calcular el stock de productos de cualquier local comercial, así como también el cálculo de precios de los mismos.

Se debe tener en cuenta que no solamente existen y se venden productos simples, sino que también existen combos. Un combo está formado por productos que se venden juntos. También pueden existir combos de combos.

Por ejemplo, un local de motos vende motos, cascos, guantes, chalecos, pilotos, entre otros productos; pero también vende algunos combos como por ejemplo guantes+casco+chaleco.

Cada producto tiene un precio en particular. El precio del combo es el resultado de la suma de los productos que contiene. Además, se debe permitir aplicar descuentos fijos a los distintos productos/combos los cuales podrían ser acumulables.

Por último, nos han avisado que los productos/combos podrían ser vendidos con distintos packaging, cada uno de los cuales tiene un precio particular que se debería sumar al precio final del producto.

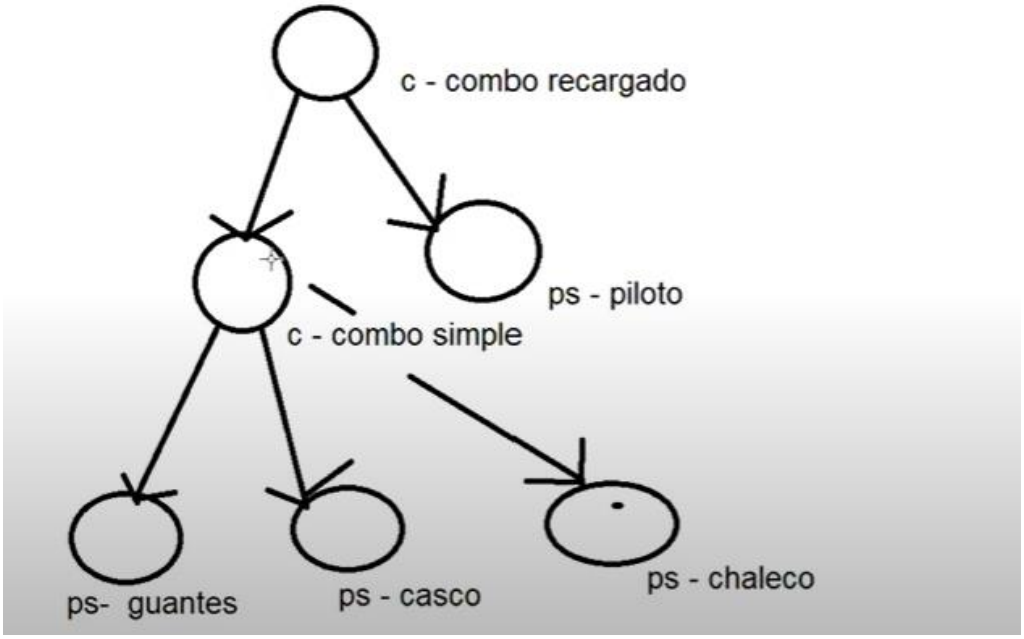
Realizar el diagrama de clases que represente el módulo de manejo de stock. En caso de utilizar patrones de diseño marcar cuáles y por qué. Cualquier otra aclaración que consideren pertinente pueden agregarla.

Aclaraciones: Primero ocuparse de resolver el tema de los productos y combos y luego los descuentos y paquetes.

Si necesitan más, en la hoja 2 hay sugerencias sobre cómo entender el enunciado y algunos esquemas que podrían ayudar en el desarrollo de la solución.

Sugerencias para el desarrollo de la solución

- Primero ocuparse de modelar los productos y combos teniendo en cuenta que se representan de esta forma:

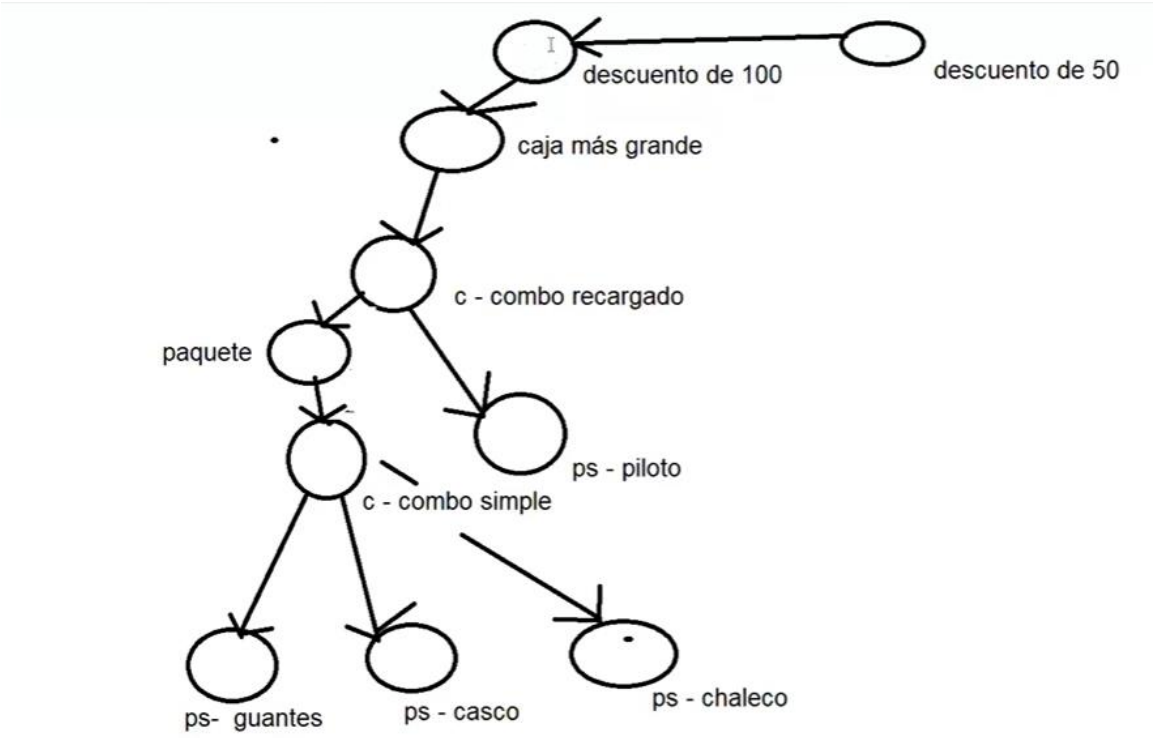


Pensar:

- ¿Qué características tiene este gráfico?
- En cuanto a las aristas, ¿Qué particularidades tienen los productos simples y los combos?
- El stock y precio de un combo, ¿De qué depende?

-Tanto los descuentos como los packagings afectan al precio del combo o los productos

-Queremos que los descuentos y packagings sean acumulables lo cual se vería así:



Pensar:

- ¿A quién le pregunto el precio? ¿Al descuento, al combo o a ambos? ¿Qué deberían responder?
- ¿Y al stock? Influye en algo el descuento y/o el packaging?